வசந்தக் காலக்கட்டை மற்றும் குளிர்காலக் கட்டைகளுக்கிடையேயுள்ள வேறுபாடுகள்.

வசந்தகாலக் கட்டை அல்லது முன்பருவக் கட்டை	குளிர்காலக் கட்டை அல்லது பின்பருவக் கட்டை
i. கேம்பியத்தின் செயல்பாடு விரைவானது.	கேம்பியத்தின் செயல்பாடு மெதுவானது.
ii. அதிக எண்ணிக்கையிலான சைலக்கூறுகளை உருவாக்குகிறது.	குறைவான எண்ணிக்கையிலான சைலக்கூறுகளை உருவாக்குகிறது.
iii. சைலக்குழாய்கள்/ டிரக்கீடுகள் அகன்ற உள்வெளிகள் கொண்டவை.	சைலக்குழாய்கள்/ டிரக்கீடுகள் குறுகலான உள்வெளிகள் கொண்டவை.
iv. கட்டை, அடர் நிறமற்றதாகவும் குறைவான அடர்த்தியும் கொண்டது.	கட்டை, அடர் நிறமும் அதிக அடர்த்தியும் கொண்டது.

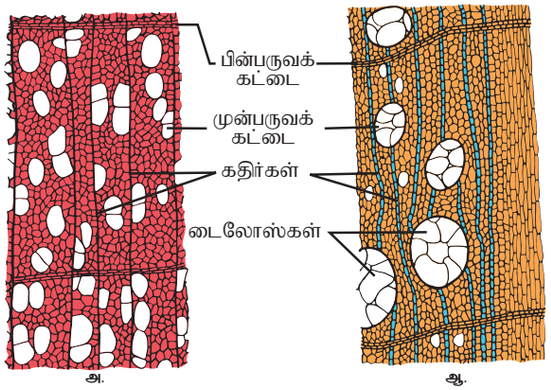
காலநிலை மாற்றத் தொடர்புடைய கட்டையின் மற்றொரு சிறப்புப் பண்பானது பரவலான துளைக்கட்டை, வளையதுளைக் கட்டை நிலையாகும். வெசல்களின் விட்ட அளவு அடிப்படையில் இரண்டு முக்கிய ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம் தாவரக் கட்டைகள் அறியப்படுகின்றன (படம் 10.8).

❖ பரவல் துளைக்கட்டை (Diffuse porous wood)

சைலக்குழாய்கள் அல்லது துளைகள் யாவும் பெரிதளவில் உருவம் மற்றும் பரவலில் ஒரே சீராக ஆண்டு வளையம் முழுவதும் அமைந்திருக்கும் கட்டை **பரவலான துளைக்கட்டை** ஆகும். எடுத்துக்காட்டு. *ஏசர்.*

❖ வளையத் துளைக்கட்டை (Ring porous wood)

பின் பருவக் கட்டையில் காணப்படும் துளைகளை விட முன் பருவக்கட்டையில் காணப்படும் துளைகள் பெரியன. இவ்வாறு, அகன்றமற்றும் குறுகலான இரண்டு வகை சைலக் குழாய்களும் ஒரு ஆண்டு வளையத்தில் அமைந்திருக்கும். எடுத்துக்காட்டு. *குர்கஸ்.*



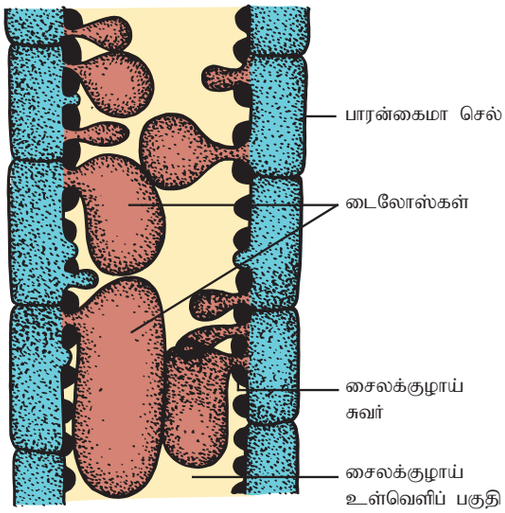
படம் 10.8 கட்டையின் குறுக்கு வெட்டு தோற்றம்
அ. பரவலான துளைக்கட்டை ஆ. வளையத் துளைக்கட்டை

பரவல் துளைக்கட்டைக்கும் வளையத் துளைக்கட்டைக்கும் இடையேயுள்ள வேறுபாடு.

பரவல் துளைக்கட்டை	வளையத் துளைக்கட்டை
i. இந்த வகையான கட்டை ஆண்டு முழுவதும் ஒரே சீரான காலநிலை உள்ள இடங்களில் தோன்றுகிறது.	இந்த வகையான கட்டை ஆண்டு முழுவதும் காலநிலை வேறுபாடுள்ள இடங்களில் தோன்றுகிறது.
ii. ஆண்டு வளையத்தில் காணப்படும் சைலக்குழாய்கள் ஏறத்தாழச் சமக் குறுக்களவுகொண்டது.	ஒரு ஆண்டு வளையத்தில் காணப்படும் சைலக்குழாய்கள் அகன்றது, குறுகலானது.
iii. சைலக்குழாய்கள், கட்டை முழுவதும் ஒரே சீராகப் பரவியுள்ளது.	சைலக்குழாய்கள், கட்டை முழுவதும் ஒரே சீராகப் பரவியிருக்கவில்லை.

டைலோஸ்கள் (Tyloses)

பல இருவிதையிலை தாவரங்களில் சைலக்குழாய்களின் உள்வெளிப் பகுதி அருகாமையிலுள்ள பாரன்கைமா செல்களிலிருந்து பல பலூன் போன்ற உள் வளரிகளால் அடைக்கப்படுகிறது. இந்தப் பலூன் போன்ற அமைப்பிற்கு **டைலோஸ்கள்** என்று பெயர் (படம் 10.9).



படம் 10.9 டைலோசஸ்கள் – அமைப்பு

> **உங்களுக்குத் தெரியுமா?**
> குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வெசல்கள் துளைகள் போன்று தோற்றமளிப்பதால் உலக உள்ளமைப்பியலார்கள் அவற்றைத் துளைகள் என்று குறிப்பிடுகின்றனர்.

பொதுவாக இந்த அமைப்பு செயலிழந்த இரண்டாம் நிலை சைலக்குழாய்களில், அதாவது வைரக்கட்டைகளில் தோன்றுகிறது. நன்கு

11th Botany_TM_Chapter 10.indd 234 12/01/2023 17:49:39